



ENSINO MÉDIO INTEGRADO - INFORMÁTICA

Disciplina de Desenvolvimento Web | Backend

Avaliação 3A - Framework Laravel

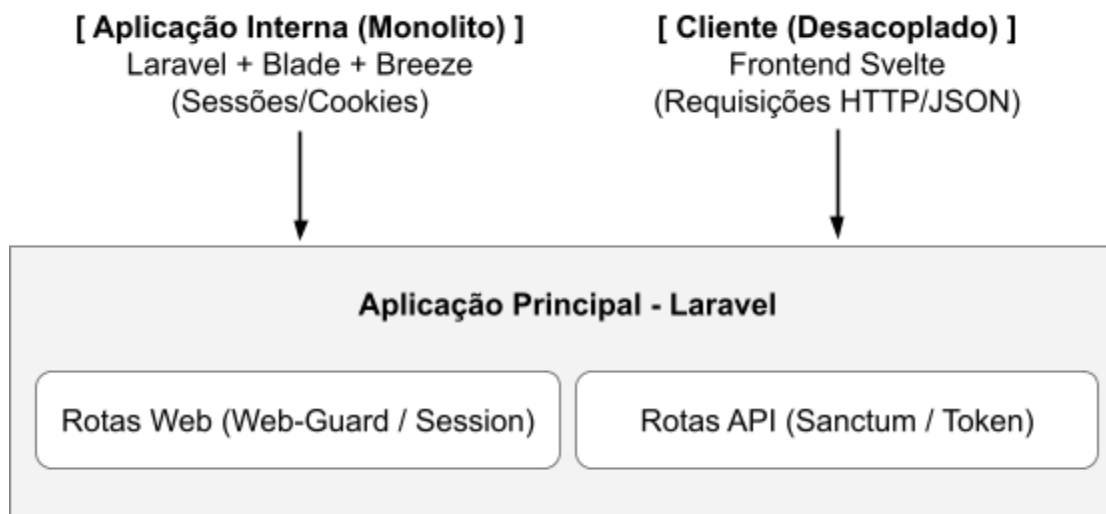
Gil Eduardo de Andrade

SISTEMA AGÊNCIA BANCÁRIA - IFBANK

1. Contextualização

A atividade avaliativa descrita neste documento tem como objetivo abordar os conceitos fundamentais e avançados de arquitetura de software: o modelo monolítico com renderização no servidor (SSR) para uso interno/administrativo (agência bancária) e o modelo desacoplado (API RESTful + SPA) para a interface do cliente, além de trabalhar autenticação multi-guardas/tokens. Juntamente com os conceitos de arquitetura, também serão abordadas ferramentas e padrões de projetos implementados pelo framework Laravel, tais como: modelo MCV + CSR, migrations, seeders, events, policies, Breeze, Sanctum, controle de acesso baseado em função (RBAC), entre outros.

2. Visão Geral e Simplista da Arquitetura



3. Descrição da Aplicação - Papéis e Funcionalidades

A atividade baseia-se na construção de uma aplicação que simula o sistema interno de uma agência bancária (arquitetura monolítica), juntamente com uma aplicação cliente (SPA) voltada aos usuários que possuem conta neste banco/agência. O sistema deve ser construído utilizando o framework Laravel, nele teremos três papéis: (1) o gerente geral da agência; (2) o gerente de contas; e (3) o cliente. Cada um dos papéis terá acesso as seguintes funcionalidades:

FUNCIONALIDADES		PAPÉIS		
		Gerente Geral	Gerente Conta	Cliente
1	Manter Gerente de Conta	X		
2	Aprovar/Desaprovar Solicitação de Aumento de Limite Conta	X		
3	*Visualizar “Logs de Auditoria”	X		
4	Manter Conta dos Clientes / Solicitar Aumento de Limite		X	
5	Visualizar histórico financeiro dos clientes (*movimentações) - Extrato		X	
6	Bloquear/Desbloquear Conta do Cliente (Suspeita de Fraude)		X	
7	Visualização de saldo em tempo real			X
8	Extrato bancário por período			X
9	Movimentações bancárias: pix e aplicações/Resgates (CDB, CDI e Poupança)			X

(*) **os logs de auditoria incluem:**

- Gerentes de Conta: alterações nos dados dos clientes (manter), solicitações de aumento de limite, bloqueio e desbloqueio de contas;

(*) **as movimentações financeiras incluem:** pix e aplicações (CDB, CDI e Poupança)

4. Descrição Detalhada das Funcionalidades

- Manter Gerente de Conta: permite que o gerente geral visualize, crie, altere e remova as contas dos Gerentes de Conta Corrente. Ao criar uma nova conta ele define o login (e-mail) e senha, que deve ser enviado por e-mail (utilizar Mailtrap).
- Aprovar/Desaprovar Solicitação de Aumento de Limite Conta: permite que o gerente geral aprove ou desaprove uma solicitação de aumento de limite da conta de um cliente, efetuada por um gerente de conta.
- Visualizar “Logs de Auditoria”: permite que o gerente geral visualize os logs das atividades efetuadas pelos gerentes de conta, que englobam cadastros e alterações dos dados dos clientes (manter cliente), solicitações de aumento de limite e bloqueio e desbloqueio de contas dos clientes.
- Manter Conta dos Clientes / Solicitar Aumento de Limite: permite que os gerentes de conta visualizem, criem, alterem e removam as contas dos Clientes. Ao criar uma nova conta o gerente deve especificar os dados do cliente (nome, e-mail, senha), seu saldo e limite inicial. O número da conta deve ser gerado automaticamente (pode ser usada a chave primária da tabela). O login (e-mail) e senha, definidos, devem ser enviados por e-mail (utilizar Mailtrap). Os gerentes de conta também efetuam solicitação de aumento do limite do cliente, que deve ser aprovado pelo gerente geral.
- Visualizar histórico financeiro dos clientes (*movimentações) - Extrato: permite que os gerentes de conta visualizem os históricos de movimentações financeiras dos clientes (Extrato Bancário). No histórico deve aparecer todas as movimentações efetuadas (pix e aplicações/resgates), indicando aquelas que são positivas (entraram na conta) e aquelas que são negativas (saíram da conta).
- Bloquear/Desbloquear Conta do Cliente (Suspeita de Fraude): permite que o gerente de conta bloqueie e desbloqueie a conta dos clientes quando há uma suspeita de fraude. Ao bloquear uma conta, o cliente vinculado a mesma não pode efetuar qualquer atividade nela (gerar extrato, efetuar movimentações - pix, aplicações financeiras), apenas visualizar o saldo atual.
- Visualização do saldo em tempo real: permite que o cliente visualize seu saldo logo após efetuar autenticação na aplicação (tela inicial).

- Extrato bancário por período: permite que o cliente visualize o extrato contendo todas as movimentações bancárias (pix, aplicações e resgates) que foram efetuadas na sua conta corrente - indicando aquelas que são positivas (entraram na conta) e aquelas que são negativas (saíram da conta). O cliente pode especificar o período (data inicial e data final) para o qual o extrato deve ser gerado.
- Movimentações bancárias: pix e aplicações/Resgates (CDB, CDI e Poupança): além de visualizar seu saldo, após a autenticação, o cliente pode visualizar os valores que possui aplicado, para os seguintes tipos de investimentos: CDB, CDI e Poupança. Toda vez que o cliente efetuar uma aplicação, o valor aplicado deve sair do seu saldo e entrar no tipo de aplicação. Em contrapartida, toda vez que um cliente efetuar um resgate, o valor deve sair da aplicação ao qual está solicitando o resgate e entrar no seu saldo.

5. Requisitos Tecnológicos e Desenvolvimento

O desenvolvimento da avaliação pode ser feito de forma individual ou em dupla, utilizando os frameworks Laravel, na sua versão 13 ou superior, e Svelte, na sua versão 5 ou superior. O sistema deve conter, obrigatoriamente, os seguintes conceitos:

- Rotas (web e api);
- Controller;
- View + Blade;
- Migration e Seeder;
- Model + ORM (Relacionamentos);
- Autenticação - Breeze (Session) e Sanctum (Token);
- Autorização - Policies;
- Padrão CSR (Controller - Service - Repository);
- Auditoria, Laravel Auditing;

A aplicação deve ser apresentada ao professor em sala de aula.